

MEMBUAT DASHBOARD

A. Pengertian Dashboard

Dashboard adalah tampilan visual yang menggabungkan beberapa grafik, tabel, indikator, dan informasi penting ke dalam satu halaman sehingga pengguna dapat memantau serta menganalisis data secara lebih efektif. Dashboard berfungsi sebagai media komunikasi data yang memungkinkan pengguna memahami kondisi suatu bisnis atau fenomena secara cepat tanpa harus melihat banyak visualisasi secara terpisah.

Dalam analisis data, dashboard digunakan untuk menyajikan informasi yang ringkas, interaktif, dan mudah dipahami sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan.

B. Dashboard dalam Tableau

Tableau menyediakan fitur Dashboard yang memungkinkan pengguna menggabungkan beberapa worksheet ke dalam satu tampilan terintegrasi. Setiap worksheet dapat menampilkan visualisasi yang berbeda, seperti grafik batang, grafik garis, peta, maupun tabel.

Dashboard pada Tableau bersifat interaktif, sehingga pengguna dapat melakukan eksplorasi data menggunakan filter, parameter, maupun action yang tersedia. Dengan kemampuan tersebut, dashboard tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi juga sebagai sarana analisis data yang dinamis.

C. Komponen Dashboard Tableau

Beberapa komponen utama yang sering digunakan dalam pembuatan dashboard Tableau antara lain:

1. Worksheet

Worksheet merupakan visualisasi individual yang menjadi penyusun dashboard. Satu dashboard dapat terdiri atas beberapa worksheet yang saling melengkapi.

2. Filter

Filter digunakan untuk menyaring data berdasarkan kriteria tertentu, seperti tahun, kategori produk, wilayah, atau segmen pelanggan. Dengan filter, pengguna dapat melihat informasi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan.

3. Legends

Legend berfungsi sebagai keterangan warna, ukuran, atau simbol yang digunakan dalam visualisasi sehingga memudahkan interpretasi data.

4. Text Object

Text Object digunakan untuk menambahkan judul, deskripsi, maupun informasi pendukung pada dashboard.

5. Image Object

Image Object memungkinkan pengguna menambahkan logo perusahaan atau gambar pendukung agar dashboard terlihat lebih profesional.

D. Interaktivitas Dashboard

Salah satu keunggulan dashboard Tableau adalah kemampuannya dalam menyediakan interaksi antar visualisasi. Beberapa fitur interaktif yang umum digunakan antara lain:

1. Filter Action

Filter Action memungkinkan pengguna memilih suatu data pada grafik tertentu untuk memfilter visualisasi lainnya secara otomatis.

2. Highlight Action

Highlight Action digunakan untuk menyoroti data tertentu tanpa menyembunyikan data lainnya sehingga hubungan antar data lebih mudah diamati.

3. Parameter

Parameter memungkinkan pengguna mengubah nilai tertentu yang memengaruhi tampilan visualisasi secara dinamis.

E. Prinsip Desain Dashboard yang Baik

Agar dashboard dapat menyampaikan informasi secara efektif, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah:

- Menampilkan informasi yang relevan dengan tujuan analisis.
- Menggunakan jenis grafik yang sesuai dengan karakteristik data.
- Menjaga konsistensi warna, ukuran, dan tata letak.
- Menghindari penggunaan elemen visual yang berlebihan.
- Menempatkan informasi penting pada area yang mudah dilihat.
- Memastikan dashboard mudah dipahami oleh pengguna.

F. Manfaat Dashboard dalam Analisis Data

Dashboard memiliki berbagai manfaat dalam proses analisis data, di antaranya:

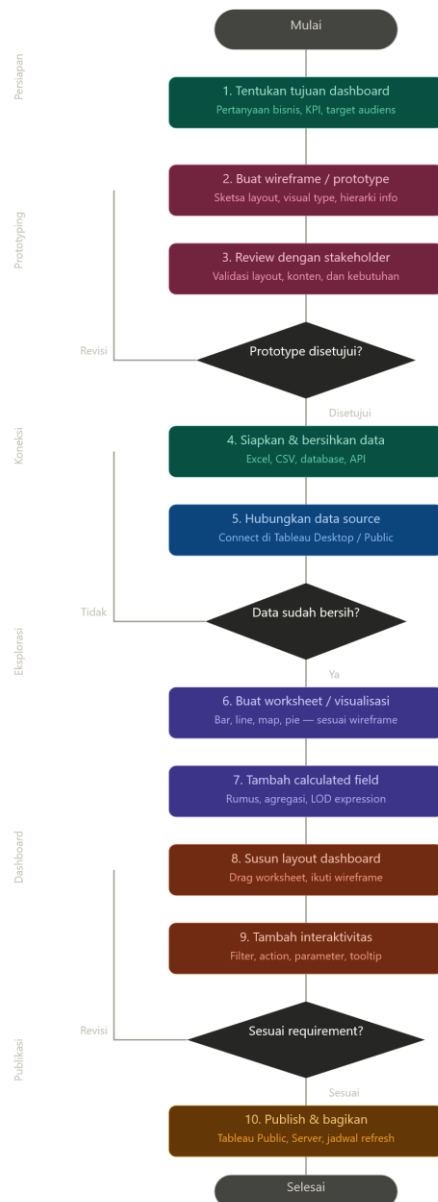
- Memudahkan pemantauan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI).
- Membantu menemukan pola dan tren data secara cepat.
- Mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
- Menyajikan informasi dari berbagai sumber dalam satu tampilan.
- Meningkatkan efektivitas komunikasi hasil analisis kepada pengguna atau manajemen.

G. Tujuan Pembuatan Dashboard pada Praktikum

Pada praktikum ini, dashboard digunakan untuk menggabungkan beberapa visualisasi data ke dalam satu tampilan interaktif sehingga pengguna dapat menganalisis hubungan antara berbagai variabel secara lebih efektif. Dashboard yang dibuat akan memanfaatkan fitur filter dan action untuk mempermudah eksplorasi data serta menghasilkan informasi yang lebih komprehensif.

H. Flowchart dan Dashboard

Tujuan utama membuat prototype dashboard adalah memvalidasi kebutuhan data, tata letak (UI/UX), dan fungsi visualisasi sebelum masuk ke tahap coding atau pengembangan final. Hal ini memastikan dashboard yang dibuat benar-benar efektif sebagai alat bantu pengambilan keputusan.



1. Tentukan Tujuan Dashboard

Identifikasi pertanyaan bisnis yang ingin dijawab. Siapa audiensnya — eksekutif, manajer, atau tim operasional? Tentukan KPI utama yang relevan. Misalnya untuk Superstore: "Bagaimana performa penjualan per region dibanding tahun lalu?"

Output: daftar pertanyaan bisnis + daftar KPI

Contoh(dataset global superstore):

- Pertanyaan bisnis apa yang ingin dijawab oleh dashboard ini?
- Siapa audiens utama yang akan menggunakan dashboard ini?

- c) KPI atau metrik apa saja yang paling penting untuk ditampilkan?
- d) Dimensi apa yang perlu dianalisis? (waktu, lokasi, produk, pelanggan)
- e) Apakah perlu perbandingan antar periode waktu?

Contoh jawabannya;

- a) "Bagaimana performa profit, penjualan, dan jumlah order secara global, dan bagaimana distribusinya per negara, kategori, dan segmen pelanggan?"
- b) Manajer penjualan atau eksekutif bisnis — terlihat dari KPI high-level (total profit, sales, orders) dan tidak ada drill-down per transaksi individual.
- c) Dashboard menjawab dengan 4 KPI utama di header: Profit, Quantity, Sales, Total Orders
- d) Country (lokasi), Category (produk), Year of Order Date (waktu). Segment (pelanggan) muncul di chart Monthly Sales.
- e) Iya — filter "Year of Order Date" memungkinkan perbandingan antar tahun, dan chart Monthly Sales menunjukkan tren bulanan.

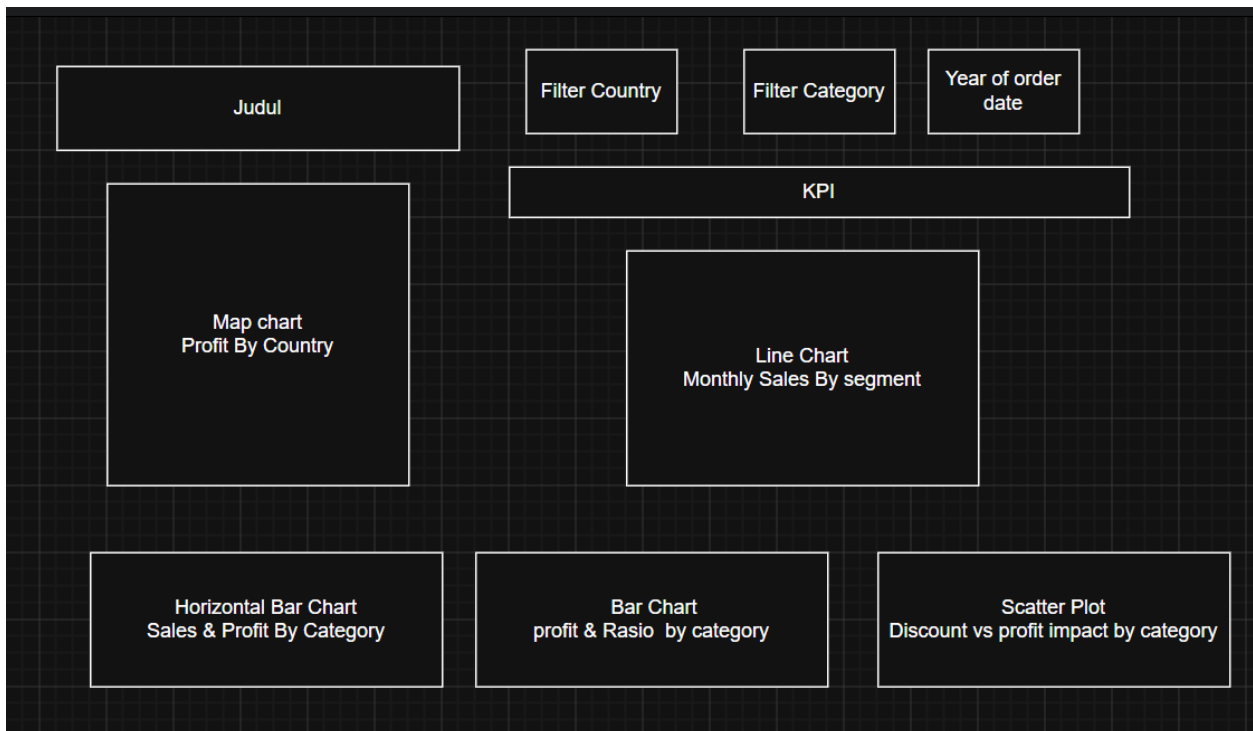
2. Prototyping

- a) Bagaimana informasi disusun secara hierarki — mana yang paling penting?
- b) Berapa banyak panel yang dibutuhkan dan apa isinya?
- c) Filter global apa yang perlu tersedia untuk stakeholder?
- d) Apakah desain dark theme sudah disetujui stakeholder sebelum dibangun?

Contoh Jawaban :

- a) Header (judul + filter + 4 KPI) → paling atas dan menonjol. Map global → panel terbesar di kiri bawah. Chart pendukung → panel lebih kecil di kanan dan bawah.
- b) Dashboard menggunakan 5 panel konten: Profit by Country (map), Monthly Sales by Segment, Sales & Profit by Category, Profit Ratio by Category, Discount vs Profit impact
- c) Tiga filter di header: Country, Category, dan Year of Order Date — ketiganya mempengaruhi semua chart di bawahnya secara bersamaan (dashboard action).
- d) Dashboard menggunakan dark theme navy-biru — ini mestinya sudah disepakati di tahap wireframe agar tidak merombak ulang setelah selesai dibangun.

Ouput Flowchartnya sebagai berikut:



3. Review dengan stakeholder

Langkah ini di lewati dan dianggap “ya”, karena pada pertemuan ini kita hanya belajar dan Latihan.

4. Siapkan & Bersihkan data

5. Hubungkan Data Source ke Tablaeu

6. Buat worksheet

Pada tahap ini, kita akan mendefinisikan satu persatu chart yang dibutuhkan sesuai dengan prototype diatas.

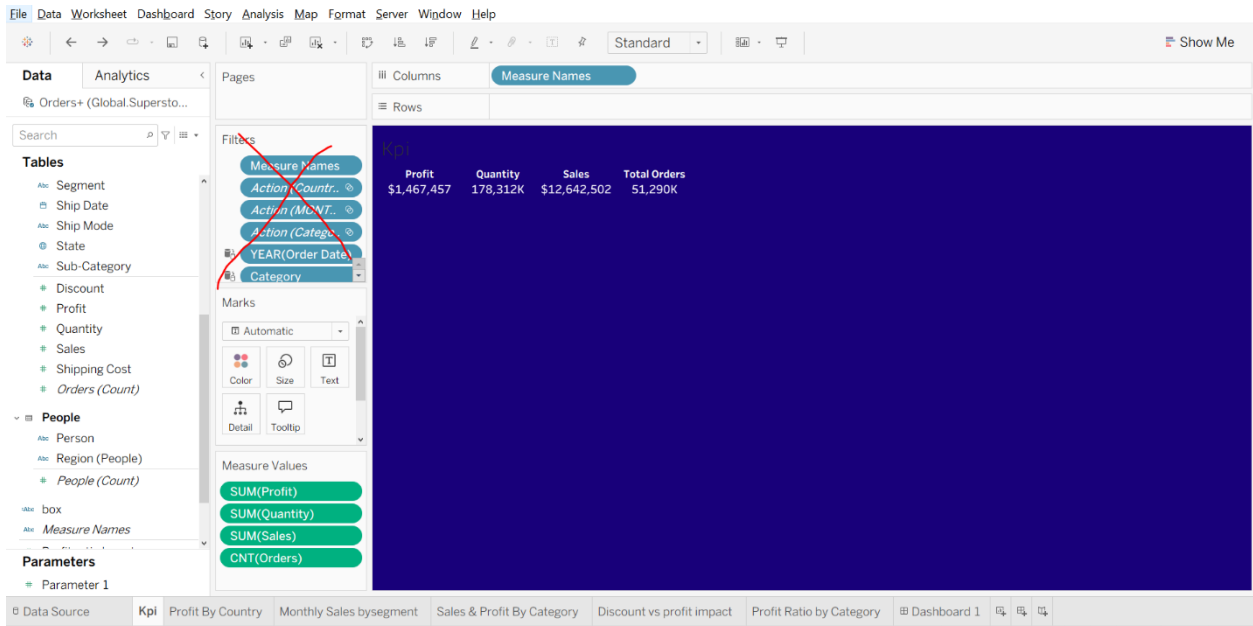
a. Sheet 1:Text Tabel Untuk KPI

Drag & drop sales→ubah jenis chart ke text table,

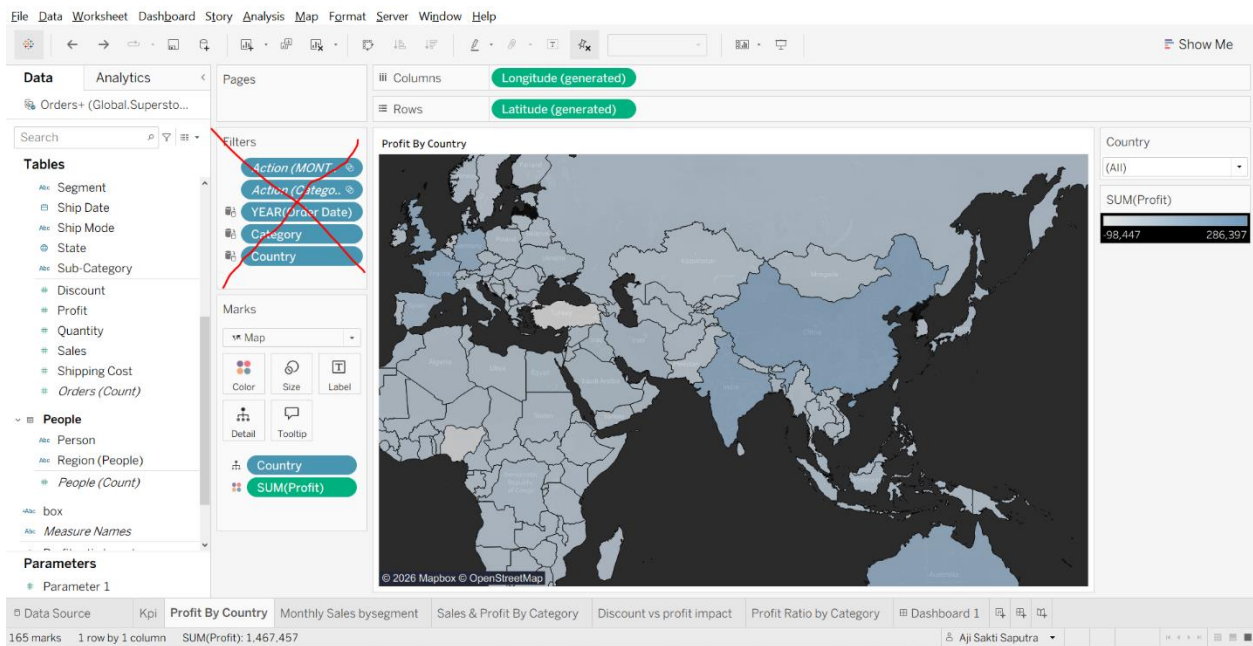
Lalu double click kolom→profit, quantity,orders(count),

Ubah formatnya!

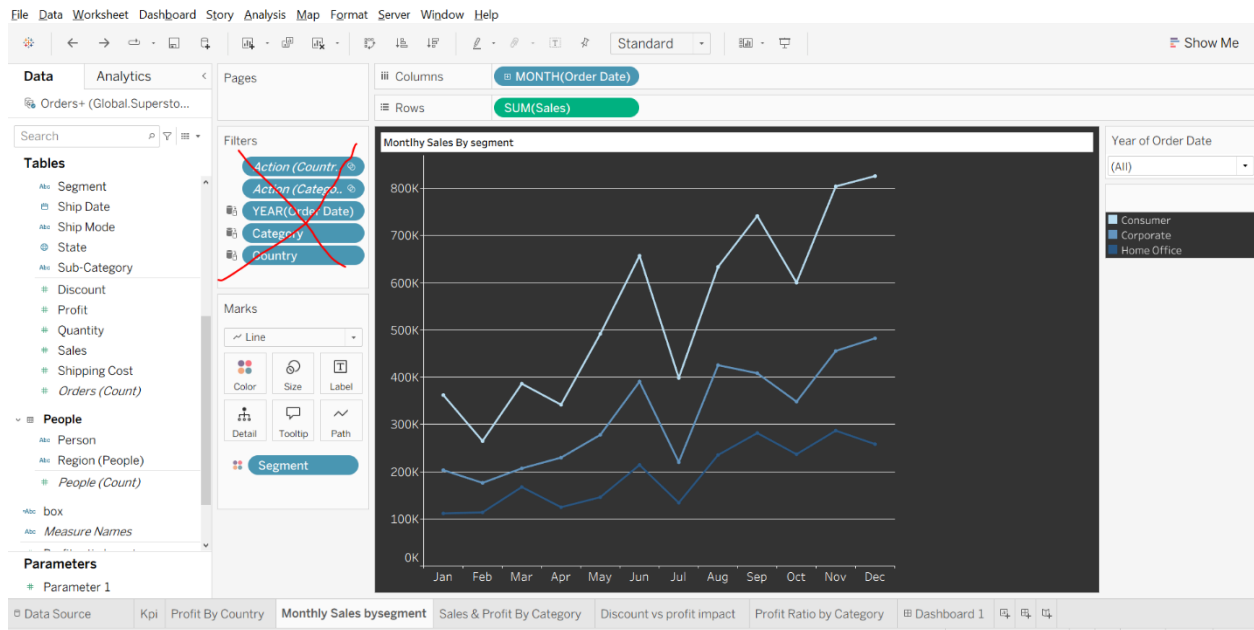
Output:



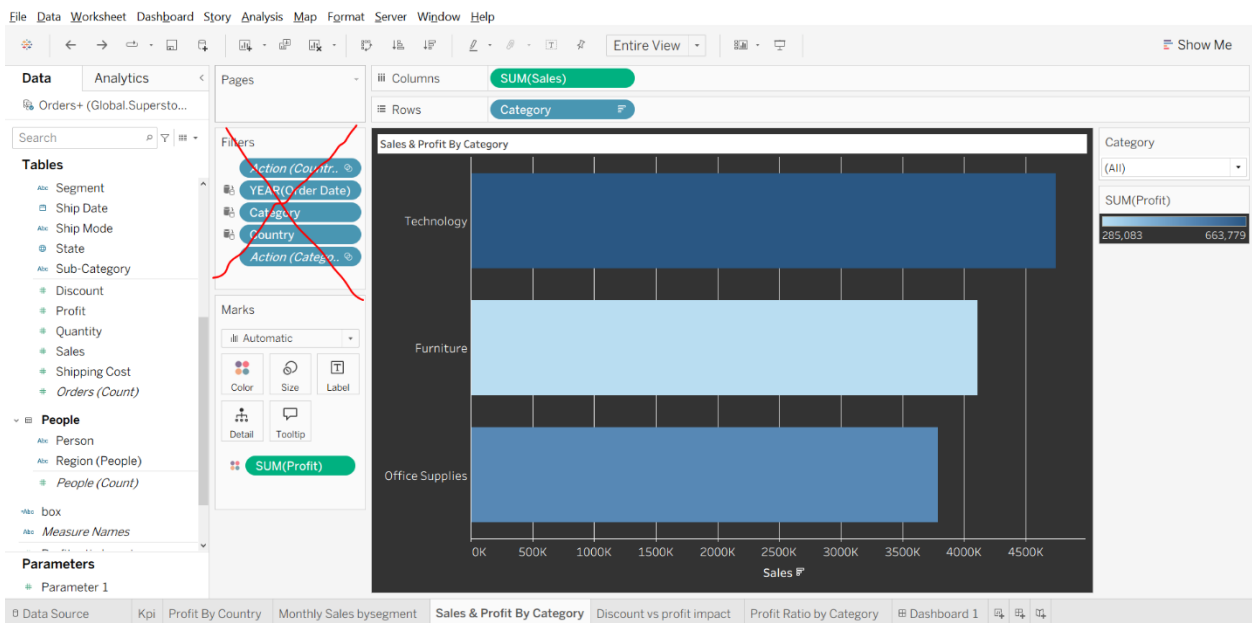
b. Sheet 2: Map Chart untuk Profit By Country



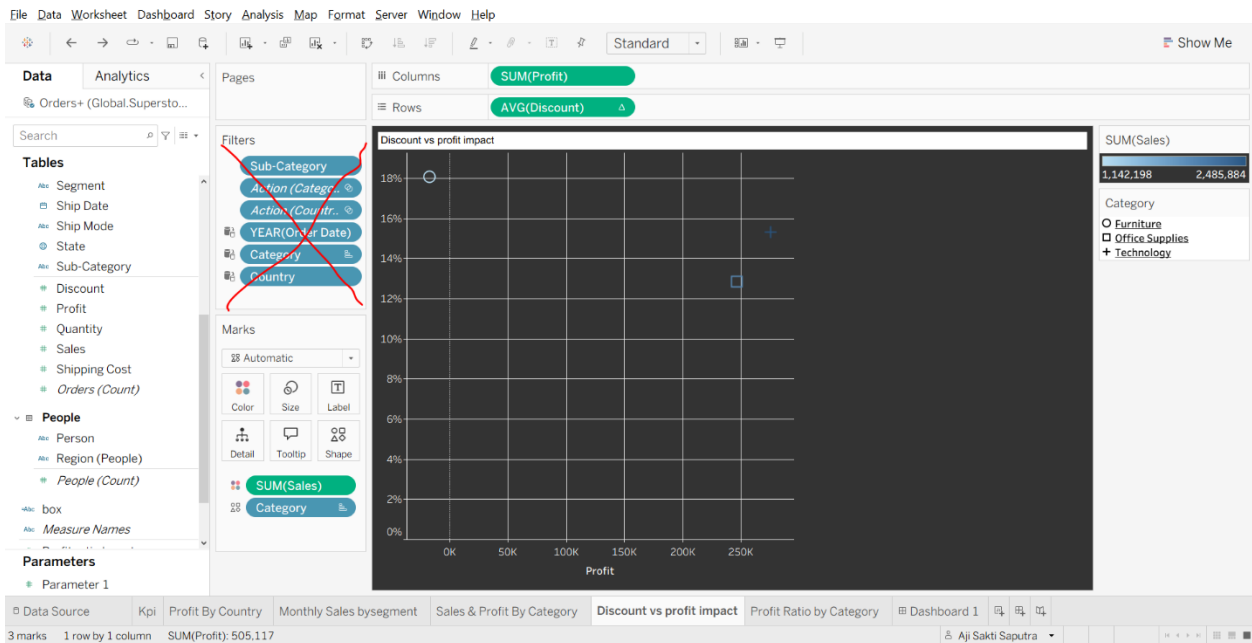
c. Sheet 3: Line Chart untuk Monthly Sales By Segment



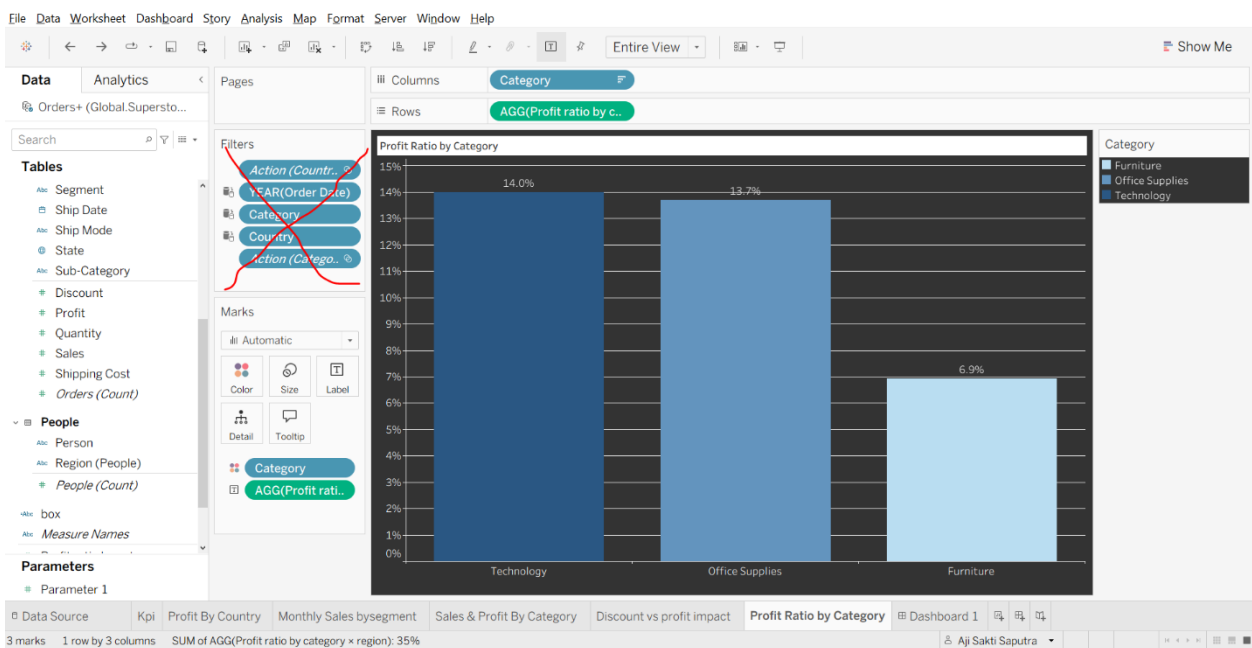
d. Sheet 4: Horizontal Bar Chart untuk Sales & Profit By Category



e. Sheet 5: Scatter Plot untuk Discount vs profit impact by category



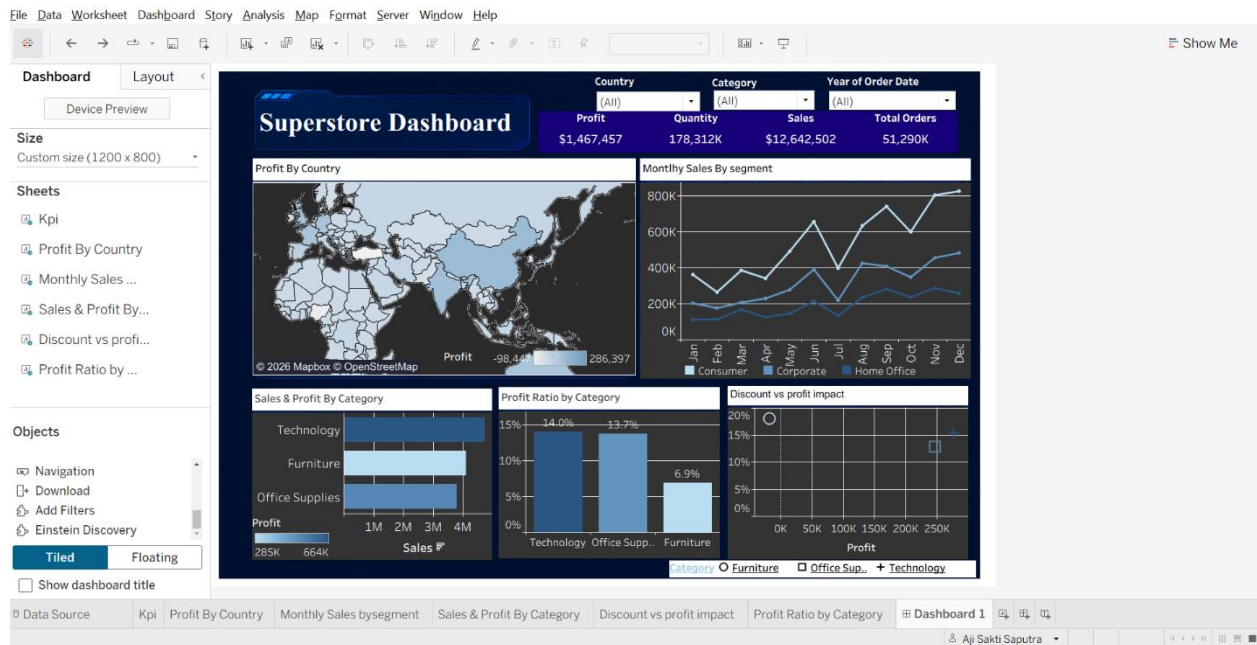
f. Sheet 6: Barchart untuk Profit Ratio by Category



Step selanjutnya, Perbaiki format mulai dari symbol \$,K, % , sebisa mungkin warna dari chart harus konsisten , dan membuang elemen-elemen yang tidak perlu!.

Dashboard

Output:



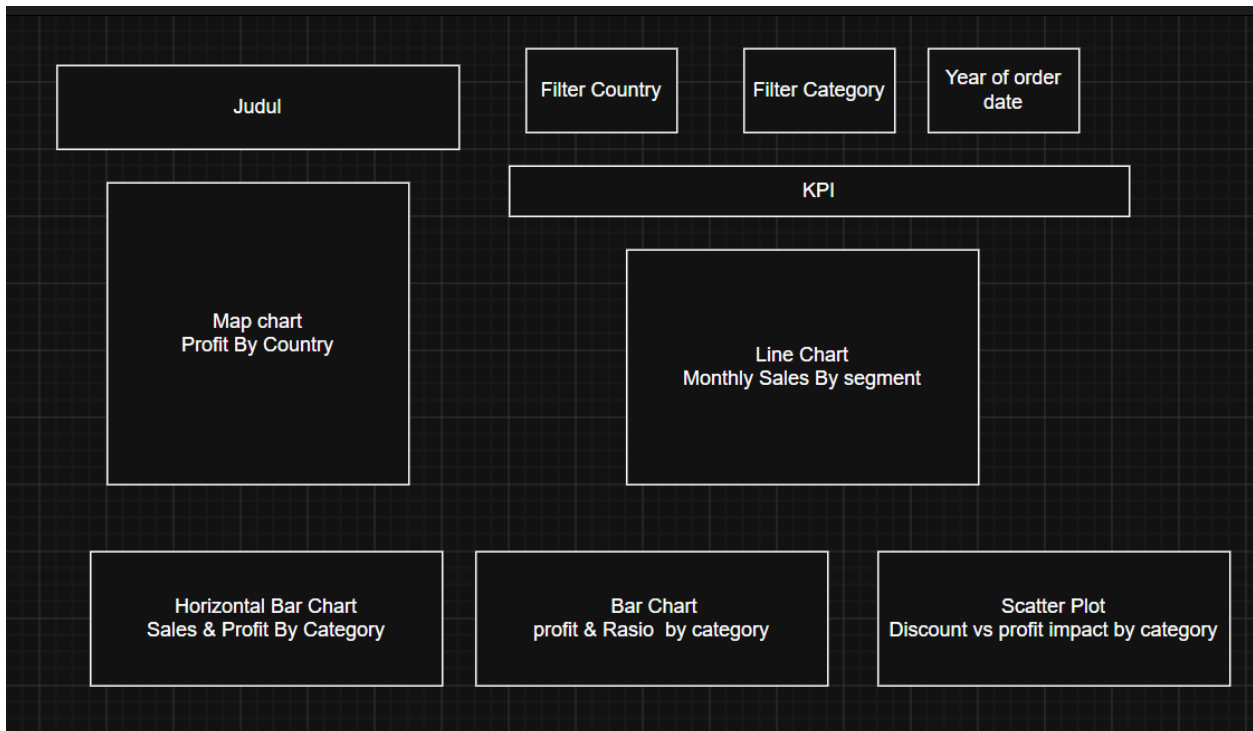
I. Tugas

1. Cari dataset baru dan mulai susunlah dashboard, pada pertemuan ini cukup menentukan tujuan dashboard(flowchart no 1)/Identifikasi pertanyaan bisnis yang ingin dijawab.

Contoh(tidak harus sama):

- Pertanyaan bisnis apa yang ingin dijawab oleh dashboard ini?
- Siapa audiens utama yang akan menggunakan dashboard ini?
- KPI atau metrik apa saja yang paling penting untuk ditampilkan?
- Dimensi apa yang perlu dianalisis? (waktu, lokasi, produk, pelanggan)
- Apakah perlu perbandingan antar periode waktu?

➤ Susun prototype nya, contoh:



Pertemuan 8 & 9: Fitur Panel Objects, Filter Setting, Storytelling

Filter Setting

Filter di Tableau memiliki empat tab utama: General, Wildcard, Condition, dan Top. Dokumen ini membahas tiga tab paling penting yang sering digunakan dalam analisis data.

1.1 Tab Wildcard

Aspek	Penjelasan
Fungsi	Menyaring nilai dimensi berdasarkan kecocokan teks — apakah mengandung, dimulai, diakhiri, atau sama persis dengan kata tertentu.
Kapan Dipakai	Saat kamu punya banyak nilai teks dan ingin memfilter cepat tanpa harus centang satu per satu di tab General.
Opsi Match	Contains · Starts with · Ends with · Exactly matches

Contoh Kasus — Dataset Superstore

Skenario: Menampilkan semua customer yang namanya mengandung kata 'Smith'.

Field : [Customer Name]

Match type : Contains

Value : "Smith"

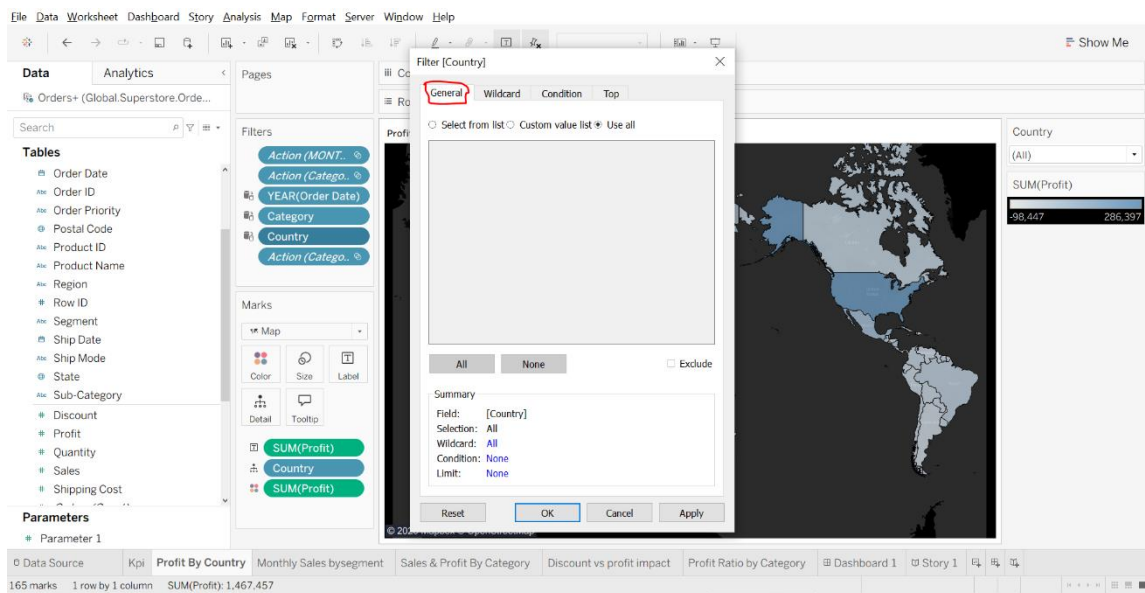
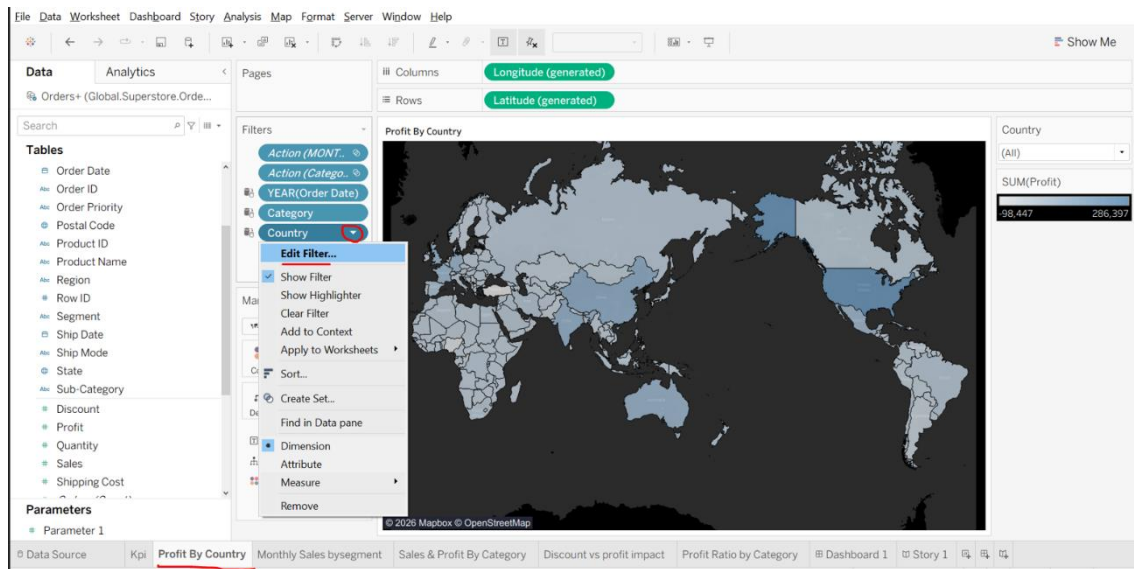
Hasil: Menampilkan semua customer yang namanya mengandung "Smith"

(Alex Smith, John Smithson, Smith & Co., dll.)

TIP PRAKTIS: Pada filter [Country], ketik "United" untuk menampilkan

"United States" dan "United Kingdom" sekaligus — tanpa pilih manual di tab General.

Berikut Langkahnya:



1.2 Tab Condition

Aspek	Penjelasan
Fungsi	Menyaring nilai hanya jika memenuhi syarat tertentu berdasarkan field lain (agregat) atau formula kustom.
Kapan Dipakai	Saat ingin filter yang bergantung pada angka. Contoh: tampilkan Country hanya jika total Profit-nya di atas \$10.000.
Mode By Field	Pilih measure + operator + nilai. Cepat tanpa menulis kode. Contoh: SUM([Profit]) >= 10000
Mode By Formula	Tulis ekspresi Tableau bebas untuk kondisi yang lebih kompleks.

Contoh By Field

Field : [Country]

Syarat : SUM([Profit]) >= 10000

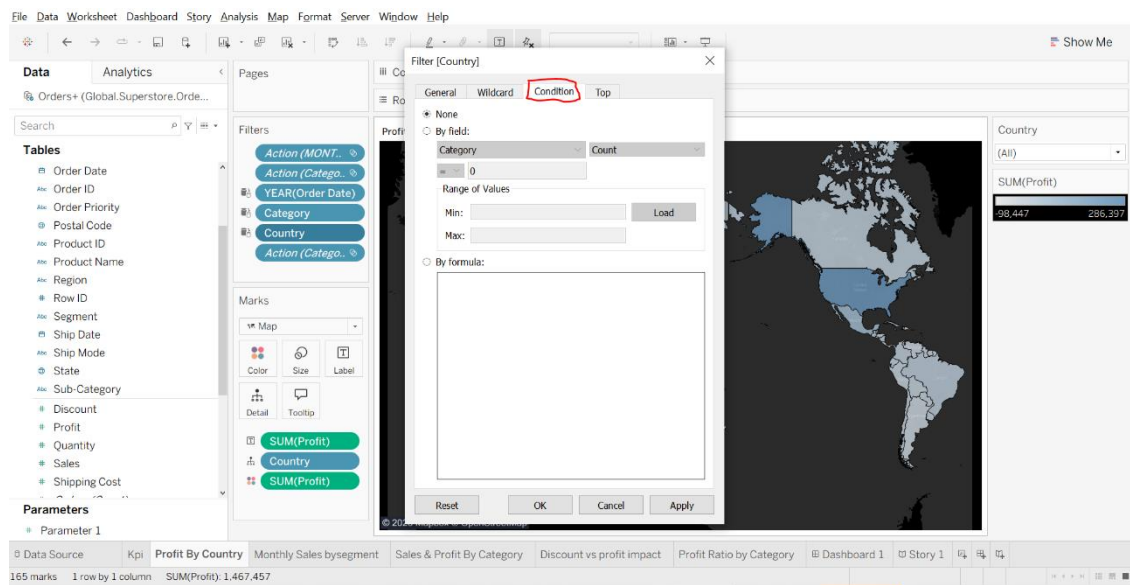
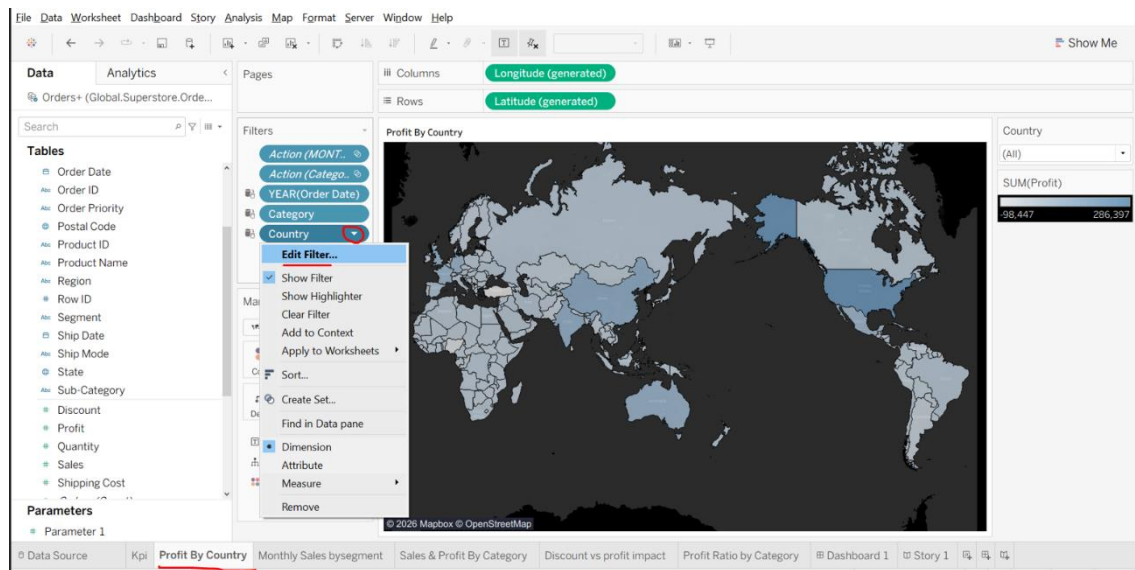
Hasil: Hanya menampilkan country yang total profitnya >= \$10.000

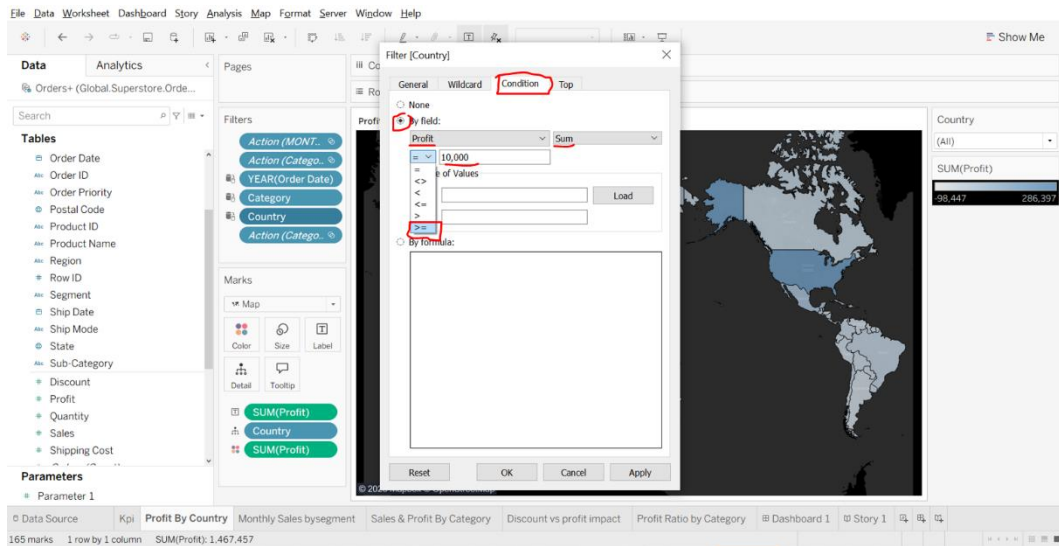
Contoh By Formula

Formula : SUM([Sales]) / SUM([Profit]) > 5

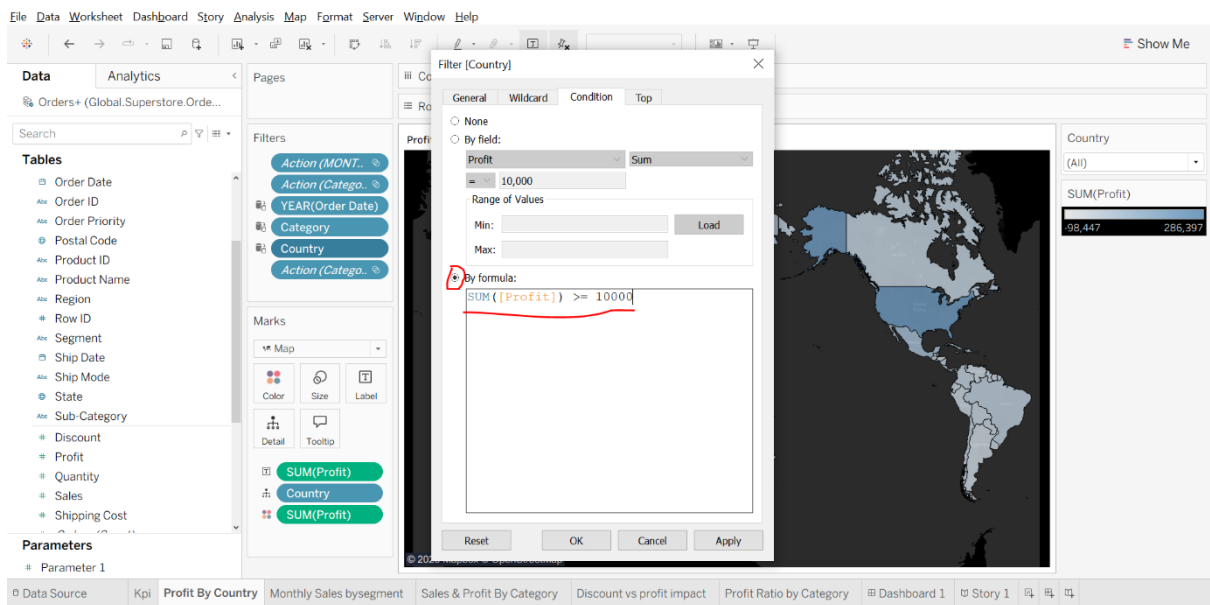
Hasil: Hanya menampilkan country dengan rasio Sales/Profit lebih dari 5

Berikut Langkahnya:

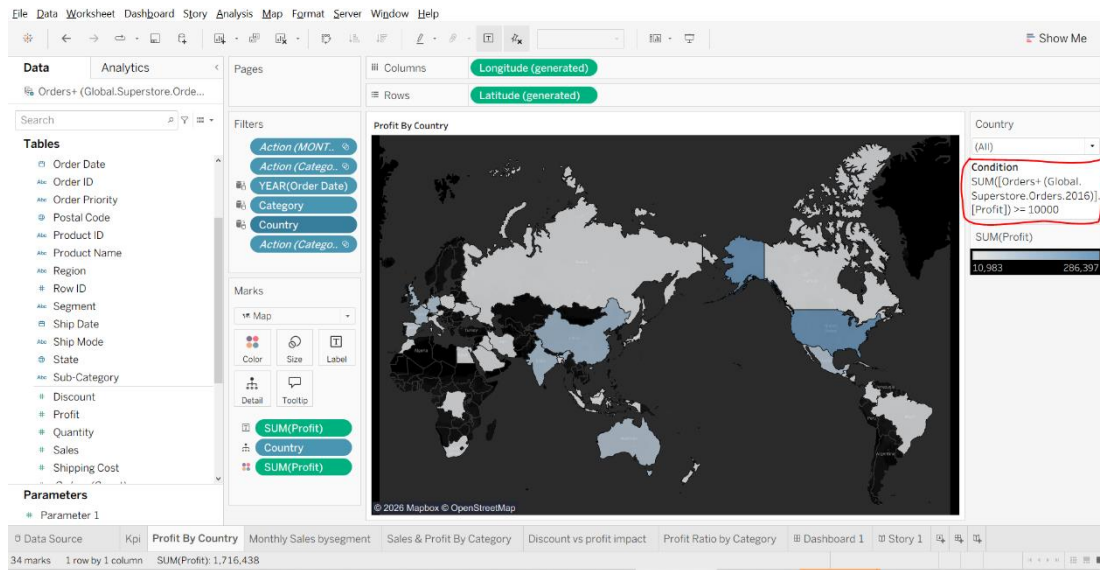




Atau bisa juga menggunakan “By Formula”, Berikut langkahnya:



Sehingga outputnya, hanya menampilkan profit yang lebih dari 10.000 :



Simulasi Hasil Filter Condition — Superstore

Country	SUM(Profit)	Status (>= \$10.000)
United States	\$286,397	Lolos
Australia	\$84,152	Lolos
France	\$52,924	Lolos
China	\$22,282	Lolos
India	\$18,375	Lolos
UK	\$8,232	Keluar
Germany	-\$7,153	Keluar
Mexico	-\$3,478	Keluar

1.3 Tab Top

Aspek	Penjelasan
Fungsi	Menyaring dan menampilkan hanya N nilai teratas atau terbawah berdasarkan ukuran tertentu secara otomatis.
Kapan Dipakai	Saat ingin "Top 10 negara dengan penjualan terbesar" atau "Bottom 5 produk dengan profit terendah" tanpa hitung manual.
Opsi	Top / Bottom · jumlah N · by Field (measure + agregat) · atau by Formula

Contoh Kasus — Superstore

Filter : [Country]

Tampilkan: Top 5

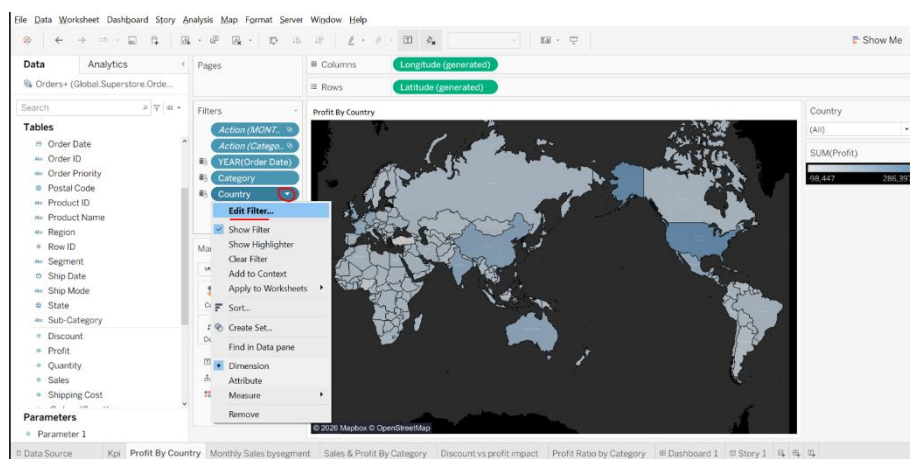
By Field : SUM([Sales])

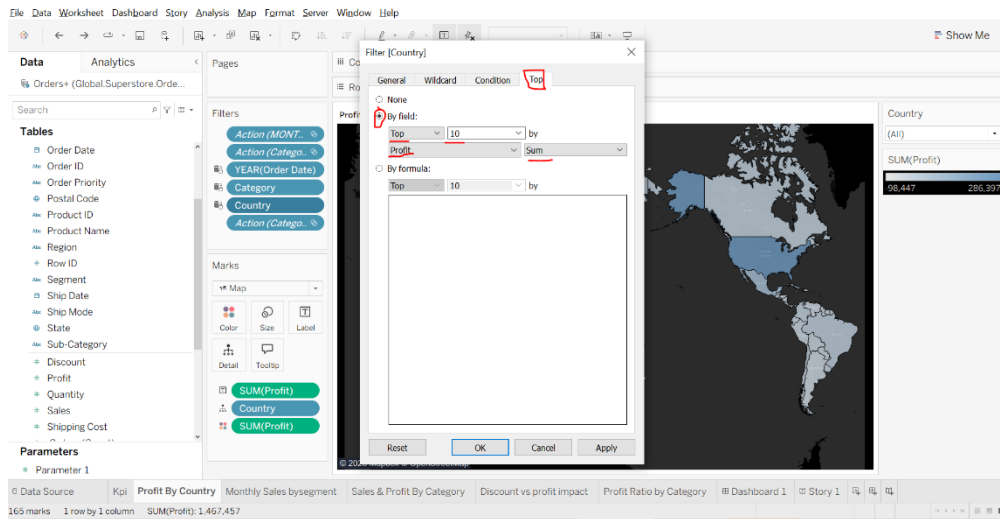
Hasil: Hanya menampilkan 5 negara dengan total Sales tertinggi di peta.

TIP DASHBOARD: Tab Top sangat berguna di panel Sub-Category Bars — gunakan

Top 10 by SUM([Sales]) agar chart tidak terlalu ramai.

Langkahnya sebagai berikut:





Perbandingan: Condition vs Top

Aspek	Condition	Top
Jumlah hasil	Tidak pasti (tergantung data)	Selalu pasti (N yang ditentukan)
Logika	Apakah nilainya memenuhi syarat?	Siapa yang paling besar/kecil?
Contoh	Profit $\geq$ \$10.000	Top 5 by Sales
Cocok untuk	Threshold bisnis yang jelas	Ranking & leaderboard chart

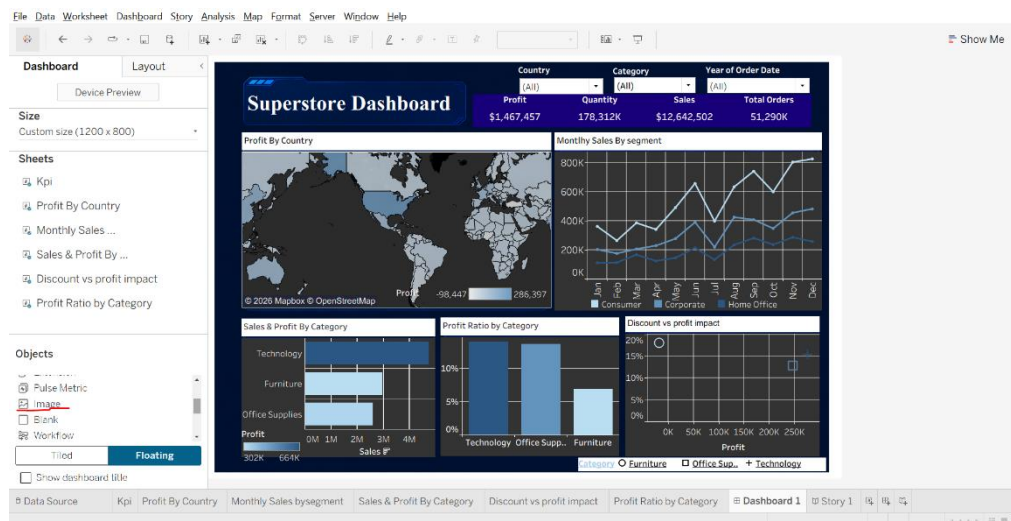
2. Dashboard Objects, Fitur Panel Objects

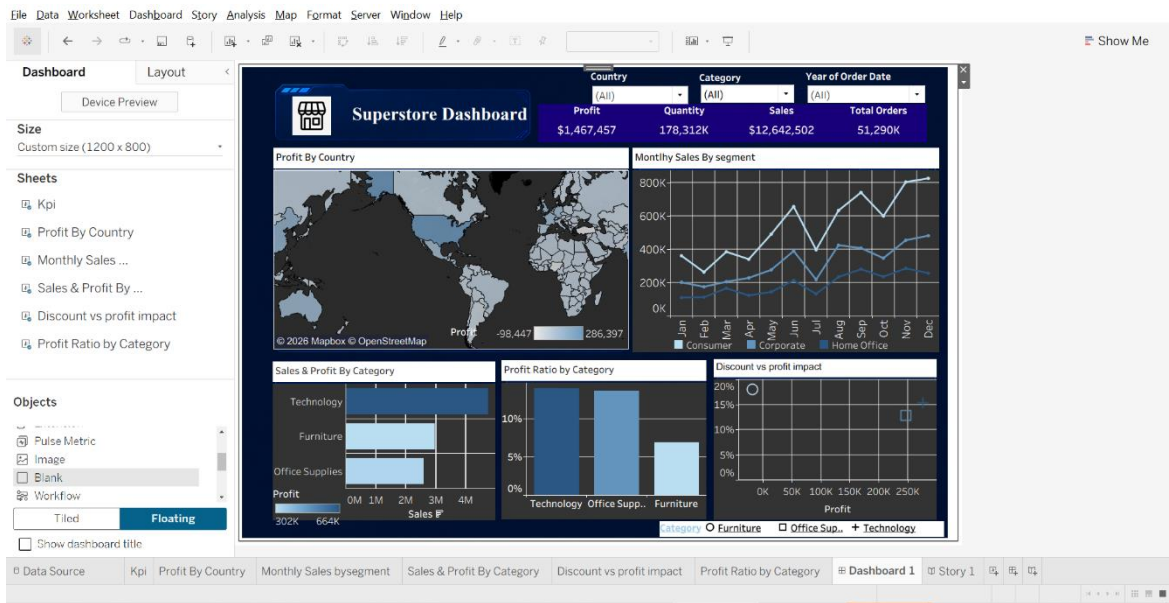
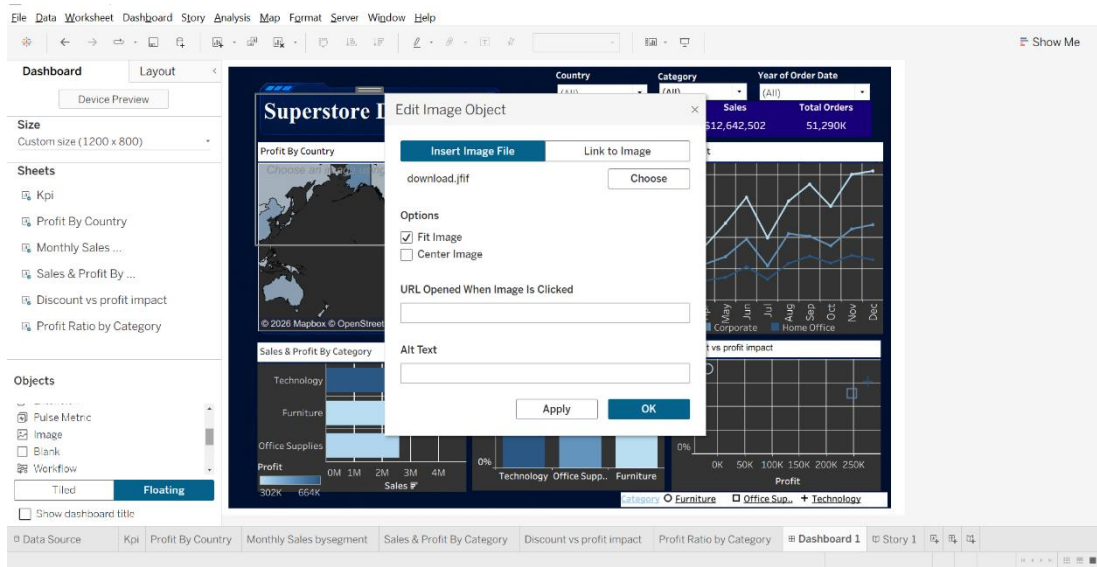
Panel Objects di Tableau Dashboard berisi elemen-elemen yang bisa ditambahkan ke canvas dashboard selain worksheet. Berikut penjelasan lengkap setiap fitur.

2.1 Konten Visual

Image

Aspek	Penjelasan
Fungsi	Menyisipkan gambar statis ke dalam dashboard — logo, banner, ilustrasi, atau ikon pendukung.
Format didukung	PNG, JPG, BMP, GIF. Bisa di-link ke URL eksternal sehingga gambar menjadi tombol klik.
Mode	Tiled (mengikuti grid layout) atau Floating (bebas di posisi mana saja).
Contoh Superstore	Logo perusahaan di pojok kiri atas header, di-link ke website kantor.





Pulse Metric

Aspek	Penjelasan
Fungsi	Menampilkan metrik real-time dari Tableau Pulse — fitur AI Salesforce yang memantau KPI secara otomatis.
Syarat	Butuh akun Tableau Cloud/Salesforce. Tidak tersedia di Tableau Public/Desktop offline.
Contoh	Metrik "Total Revenue vs Target" yang diperbarui otomatis setiap hari tanpa refresh manual.

Blank

Aspek	Penjelasan
Fungsi	Menambahkan ruang kosong (whitespace) di antara elemen dashboard. Tidak ada konten, hanya jarak.
Kenapa penting	Tableau Tiled mode susah diatur jaraknya — Blank adalah cara utama memberi padding antar panel.
Contoh	Blank 10px di antara baris KPI cards dan baris chart agar ada breathing room visual.

Web Page

Aspek	Penjelasan
Fungsi	Menyematkan halaman web eksternal langsung di dalam dashboard Tableau (seperti iframe).
Contoh	Embed Google Maps untuk lokasi toko, atau dokumentasi internal perusahaan.
Catatan	Beberapa website memblokir embedding. Pastikan URL diawali https:// dan website mengizinkan iframe.

2.2 Aksi & Navigasi

Navigation

Aspek	Penjelasan
Fungsi	Membuat tombol navigasi yang saat diklik membawa pengguna ke sheet, dashboard, atau story lain dalam workbook yang sama.
Opsi tampilan	Teks, gambar, atau warna background kustom — fleksibel untuk dijadikan menu navigasi.
Target	Sheet, Dashboard, atau Story.
Contoh	Tombol "Lihat Detail Profit" di dashboard utama yang pindah ke sheet Profit By Country saat diklik.

Download

Aspek	Penjelasan
Fungsi	Tombol download agar pengguna bisa mengekspor data atau tampilan dashboard tanpa harus masuk menu toolbar.
Format	PDF, PNG, PowerPoint, Crosstab (Excel), atau data CSV tergantung konfigurasi.
Contoh	Tombol "Unduh PDF" di pojok kanan atas dashboard untuk ekspor laporan langsung.
Catatan	Di Tableau Public, fitur download terbatas. Lebih lengkap di Tableau Cloud atau Server.

Extension

Aspek	Penjelasan
Fungsi	Menyematkan aplikasi pihak ketiga atau custom web app ke dalam dashboard.
Contoh ekstensi	Animasi data, custom chart library, integrasi Slack/Teams, atau widget buatan developer internal.
Contoh	Embed extension Supermetrics untuk tarik data Google Analytics ke Tableau dashboard.

Workflow (Salesforce Flow)

Aspek	Penjelasan
Fungsi	Menjalankan alur kerja Salesforce langsung dari dalam Tableau Dashboard tanpa membuka Salesforce terpisah.
Syarat	Butuh Tableau + Salesforce terintegrasi (Tableau Cloud). Tidak tersedia di Tableau Public.
Contoh	Dari dashboard penjualan, klik tombol untuk trigger workflow Salesforce "Buat Opportunity Baru".

2.3 Filter Interaktif & AI

Add Filters

Aspek	Penjelasan
Fungsi	Menambahkan kontrol filter interaktif — dropdown, slider, checklist — yang bisa dioperasikan langsung pengguna di dashboard.
Tipe filter	Single value (dropdown), Multiple value (checklist), Range of dates, Relative date, Slider untuk angka.
Apply to	This worksheet saja / All worksheets using this data source / Selected worksheets.
Contoh	Filter Year dan Region di header dashboard Superstore agar pengguna bisa slice data sendiri.

Einstein Discovery

Aspek	Penjelasan
Fungsi	Menyematkan prediksi dan rekomendasi berbasis AI (Salesforce Einstein) di dalam dashboard.
Cara kerja	Einstein menganalisis data historis, membangun model prediktif, dan menampilkan insight otomatis.
Contoh insight	"Sub-category Chairs berisiko mengalami penurunan profit Q3 karena kenaikan diskon 15%."

Aspek	Penjelasan
Syarat	Butuh lisensi Salesforce Einstein Analytics (berbayar, enterprise). Tidak tersedia di Tableau Public.

2.4 Prioritas Fitur Berdasarkan Level Belajar

Fitur	Tersedia di Public?	Prioritas Belajar
Image	Ya	Segera — untuk header & logo
Blank	Ya	Segera — untuk tata letak rapi
Add Filters	Ya	Segera — inti interaktivitas
Navigation	Ya	Setelah ada 2+ dashboard
Download	Terbatas	Setelah dashboard selesai
Web Page	Ya	Opsional
Extension	Sebagian	Opsional
Pulse Metric	Tidak (Cloud)	Nanti (enterprise)
Workflow	Tidak (SF only)	Nanti (enterprise)
Einstein Discovery	Tidak (berbayar)	Nanti (enterprise)

BAB 3 Story — Presentasi Narasi Data

3.1 Apa Itu Story?

Aspek	Penjelasan
Fungsi	Story adalah fitur Tableau untuk merangkai sheet dan dashboard menjadi alur cerita data yang berurutan — seperti slide presentasi, tapi semua visualisasinya tetap interaktif dan hidup.
Kapan dipakai	Saat mempresentasikan temuan data ke audiens (manajemen, klien, tim) dengan alur terarah — dari konteks ke masalah, ke insight, ke rekomendasi.
Bedanya dengan Dashboard	Dashboard = satu layar banyak panel sekaligus. Story = beberapa layar yang dinavigasi satu per satu, masing-masing bisa berisi sheet atau dashboard penuh.
Bedanya dengan PowerPoint	Slide PowerPoint statis; Story Tableau tetap interaktif — filter bisa diklik, tooltip berfungsi, highlight aktif di setiap slide.

3.2 Komponen Panel Story

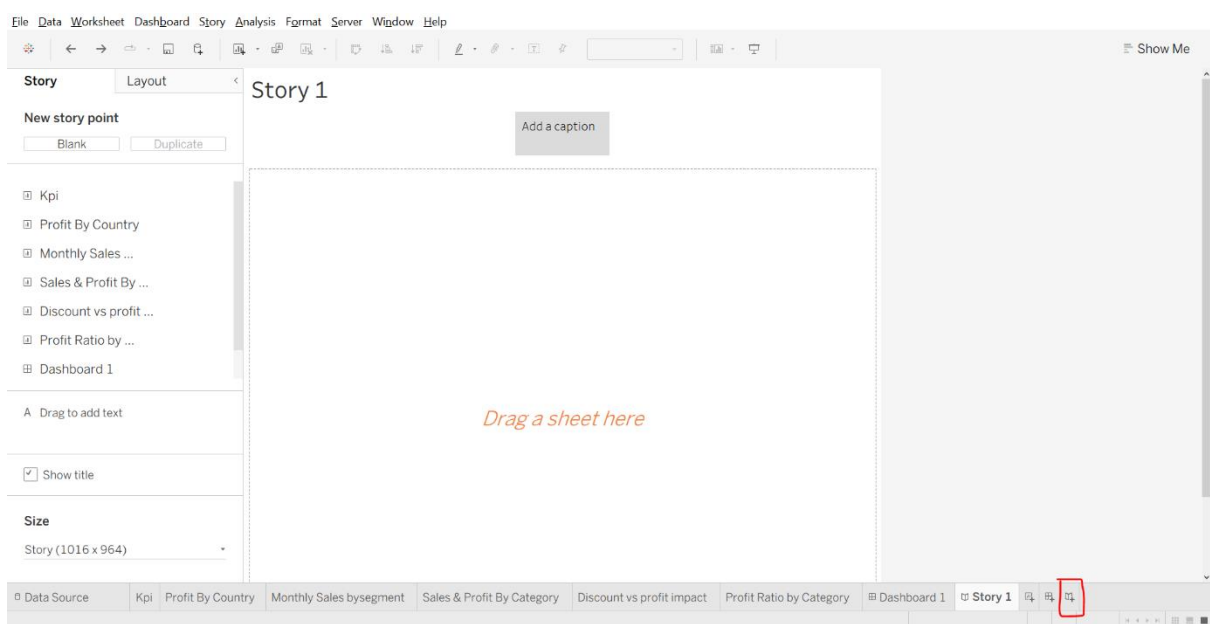
Komponen	Fungsi
New Story Point — Blank	Menambah slide baru yang kosong dari nol.
New Story Point — Duplicate	Menyalin slide aktif beserta semua filter yang sudah diset — berguna untuk perbandingan kondisi berbeda pada chart yang sama.
Sheet List	Daftar semua worksheet dan dashboard yang bisa di-drag ke area slide (Kpi, Profit By Country, Monthly Sales, dll.).
Drag to add text	Menambahkan kotak teks narasi di bawah caption untuk penjelasan tertulis di setiap slide.
Add a caption	Judul singkat setiap story point yang tampil sebagai tab navigasi — setara judul slide di PowerPoint.

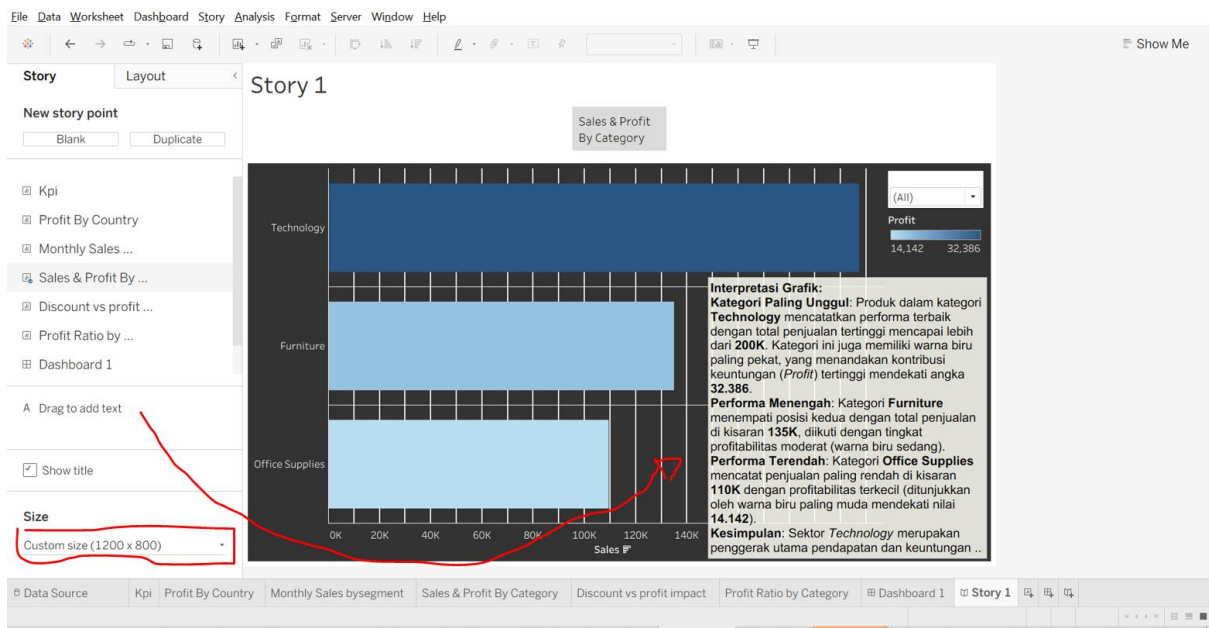
Komponen	Fungsi
Show title	Menampilkan atau menyembunyikan judul besar Story di bagian atas. Biasanya dimatikan saat dipublish agar tampilan lebih bersih.
Size	Ukuran canvas Story. Sebaiknya samakan dengan ukuran dashboard agar tidak ada scroll.

3.3 Kapan Pakai Sheet vs Dashboard vs Story?

Jenis	Tujuan Utama	Kapan Dipakai
Sheet	Satu chart / satu analisis	Eksplorasi data mentah, membangun visualisasi individual.
Dashboard	Banyak chart dalam satu layar	Monitoring, overview, dan interaksi lintas chart secara bersamaan.
Story	Urutan narasi slide-by-slide	Presentasi temuan ke stakeholder dengan alur cerita yang terarah.

Berikut Langkahnya:





CATATAN PENTING: Story paling cocok digunakan pada fase Publikasi — yaitu setelah semua worksheet dan Dashboard selesai dibangun. Rangkai semua sheet menjadi satu presentasi yang runtut untuk ditampilkan ke audiens atau dipublish ke Tableau Public.

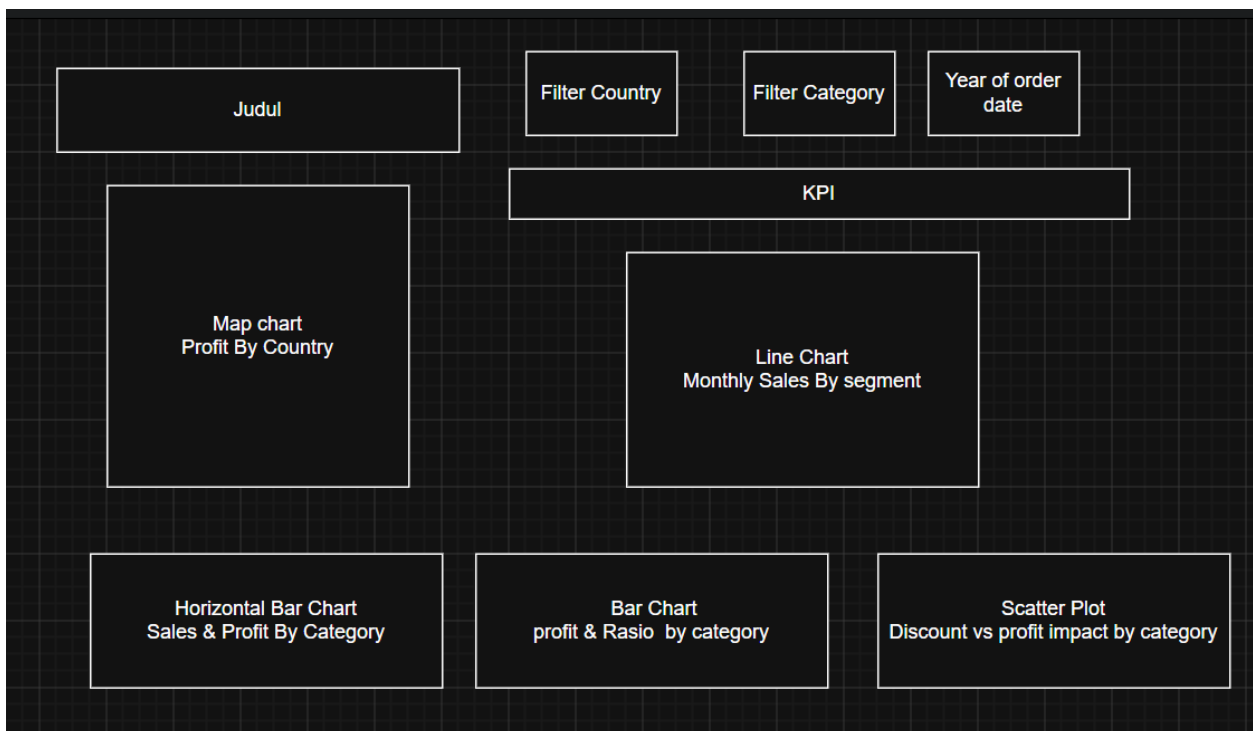
Tugas

1. Cari dataset baru dan mulai susunlah dashboard, pada pertemuan ini cukup menentukan tujuan dashboard(flowchart no 1)/Identifikasi pertanyaan bisnis yang ingin dijawab.

Contoh(tidak harus sama):

- Pertanyaan bisnis apa yang ingin dijawab oleh dashboard ini?
- Siapa audiens utama yang akan menggunakan dashboard ini?
- KPI atau metrik apa saja yang paling penting untuk ditampilkan?
- Dimensi apa yang perlu dianalisis? (waktu, lokasi, produk, pelanggan)
- Apakah perlu perbandingan antar periode waktu?

➤ Susun prototype nya, contoh:



➤ Lalu susunlah Dashboard nya!